

TD/TP 4

Informatique 2 : Algorithmique 2 / Python MIP - S2

Exercice 1 :

1. Donner la définition d'un module et une bibliothèque
2. Pourquoi on les utilise

Exercice 2 :

Ecrivez une fonction qui génère des mots de passes aléatoire de taille par défaut 6. Les mots de passes se composent de caractères (a – z), de nombre (0 – 9), et de caractères spéciaux (#, _, -, @, ^, +, =)

Note : pour générer les caractères de 'a' à 'z' dans Python vous pouvez utiliser le code suivant :

```
import string
for char in string.ascii_lowercase:
    print(char, end=' ')
```

Exercice 3 :

Ecrivez un programme qui crée une liste de 20 nombres aléatoires (les nombre entre 1 et 10), puis créer une autre liste qui contiendra les logarithmes (à base 2) de chaque nombre dans la liste originale.

Exercice 4 :

Ecrivez un programme qui calcule le carré des nombres entre 0 et 10 millions

Ecrivez un programme qui calcule le log des nombres entre 0 et 10 millions

Comparer leurs temps d'exécution

Exercice 5 :

Implémenter votre propre module qui s'appelle « gestion_dossier » qui contient

- Une fonction qui prend un nom de dossier pour créer un nouveau dossier avec le nom donné
- Une fonction qui permet de supprimer un dossier (après avoir donné son nom) même si le dossier n'est pas vide